Diseño Aerodinámico y Selección del Sistema Motriz para el Túnel de Viento de $5\,\mathrm{m}$ del Semillero XAE

Thomas Ramírez
Semillero de Investigación XAE
Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

***Resumen*—Se presenta el diseño aerodinámico de un túnel de viento de circuito abierto y configuración de succión orientado al ensayo del cohete Freccia. A partir de restricciones geométricas, de bloqueo y de uniformidad de flujo se justifica una relación de contracción $CR = 9$ y una sección de pruebas de $0{,}3\,\mathrm{m} \times 0{,}3\,\mathrm{m}$. El análisis de pérdidas mediante coeficientes referenciados a la presión dinámica de la cámara de pruebas revela que el bloqueo del modelo concentra el 55.5 % de la resistencia total del circuito. El punto de operación del sistema ($Q = 1{,}80\,\mathrm{m^3/s}$, $\Delta P = 225\,\mathrm{Pa}$) se satisface con un arreglo 2×2 de motores brushless *outrunner* de $K_V \leq 200\,\mathrm{RPM/V}$ accionando hélices de $40\,\mathrm{cm}$–$45\,\mathrm{cm}$.**

I. Criterios de Diseño según la Literatura

El diseño se fundamenta en los principios de aerodinámica subsónica para túneles de circuito abierto de baja turbulencia documentados en Barlow *et al.* [1] y Mehta y Bradshaw [2].

I-A. Configuración de Succión

Los ventiladores se ubican aguas abajo del modelo (configuración de succión). Esta disposición ofrece tres ventajas sobre la configuración de soplado [1]: (i) el flujo incidente no está perturbado por la estela rotacional de las aspas; (ii) el calor disipado por los motores es evacuado directamente a la atmósfera, preservando la densidad del aire en la cámara; y (iii) la turbulencia de entrada se controla pasivamente mediante rejillas y *honeycomb*.

I-B. Acondicionamiento de Entrada

Se instala un *honeycomb* de relación de aspecto $L/d \approx 8$ y celda de diámetro $d \approx D_{\text{tobera}}/10$ a la entrada de la tobera. Estas proporciones maximizan el enderezamiento de las líneas de corriente con pérdida de presión mínima [2].

II. Dimensionamiento y Restricciones Físicas

II-A. Relación de Contracción $CR = 9$

El valor adoptado resulta de satisfacer simultáneamente tres restricciones independientes.

II-A1. Bloqueo del modelo: El cohete Freccia tiene diámetro de fuselaje $29\,\mathrm{mm}$ y longitud característica $L_c = 200\,\mathrm{mm}$. Para mantener la razón de bloqueo $\delta < 7{,}5\,\%$ [1]:

$$A_{\text{mín}} = \frac{A_{\text{modelo}}}{\delta_{\text{máx}}} = \frac{\pi(0{,}0145)^2}{0{,}075} \approx 8{,}8 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2 \tag{1}$$

La sección cuadrada de $0{,}3\,\mathrm{m} \times 0{,}3\,\mathrm{m}$ ($A_{\text{test}} = 0{,}09\,\mathrm{m}^2$) satisface este criterio con $\delta = 0{,}73\,\%$.

II-A2. Longitud disponible: Con $L_{\text{total}} = 5\,\mathrm{m}$ y reservando $1{,}5\,\mathrm{m}$ para la tobera y $1{,}5\,\mathrm{m}$ para el difusor, una sección de entrada mayor impondría ángulos de pared superiores al límite de separación de la tobera ($\alpha < 10$), lo cual es inviable en la longitud disponible.

II-A3. Uniformidad del flujo: La literatura recomienda $CR \geq 6$ para alcanzar intensidades de turbulencia $Tu < 0{,}5\,\%$ [2]; el valor $CR = 9$ supera este umbral con margen.

De la primera restricción se obtienen las áreas características:

$$A_{\text{test}} = 0{,}3\,\mathrm{m} \times 0{,}3\,\mathrm{m} = 0{,}09\,\mathrm{m}^2 \tag{2}$$

$$A_{\text{in}} = A_{\text{test}} \cdot CR = 0{,}81\,\mathrm{m}^2 \quad (0{,}9\,\mathrm{m} \times 0{,}9\,\mathrm{m}) \tag{3}$$

III. Análisis Aerodinámico en Bogotá ($2640\,\mathrm{msnm}$)

III-A. Propiedades del Aire

A $2640\,\mathrm{msnm}$ el aire presenta densidad $\rho = 0{,}850\,\mathrm{kg/m^3}$ y viscosidad dinámica $\mu = 1{,}80 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa \cdot s}$, valores que reducen en un 30 % la presión dinámica respecto al nivel del mar para igual velocidad.

III-B. Número de Reynolds y Régimen de Flujo

Para el Freccia ($L_c = 0{,}20\,\mathrm{m}$, $v = 20\,\mathrm{m/s}$):

$$Re = \frac{\rho\, v\, L_c}{\mu} = \frac{(0{,}850)(20)(0{,}20)}{1{,}80 \times 10^{-5}} \approx 1{,}89 \times 10^5 \tag{4}$$

Este valor ubica el flujo en el **régimen turbulento de transición** ($10^5 < Re < 10^6$), donde la posición del punto de transición laminar-turbulento es sensible a la intensidad de turbulencia del flujo libre Tu. Controlar $Tu < 0{,}5\,\%$ es por tanto un requisito funcional: variaciones en Tu desplazarían el punto de transición y alterarían el arrastre y la sustentación medidos sobre el modelo.

IV. Presupuesto de Pérdidas de Presión

IV-A. Metodología

El túnel tiene varios componentes en serie (entrada, tobera, cámara, difusor), cada uno operando a una velocidad distinta. Para poder sumar sus pérdidas en un marco energético común, se utiliza la presión dinámica de la cámara de pruebas como referencia:

$$q_{\text{test}} = \tfrac{1}{2}\,\rho\, v_{\text{test}}^2 = \tfrac{1}{2}(0{,}850)(20)^2 = 170\,\mathrm{Pa} \tag{5}$$

Cada componente tiene un coeficiente de pérdida local K_i definido respecto a su propia presión dinámica. Al convertirlo

a la referencia común mediante la ecuación de continuidad ($v_i A_i = v_{\text{test}} A_{\text{test}}$), se obtiene el coeficiente referenciado:

$$K_i^* = K_i \cdot \left(\frac{A_{\text{test}}}{A_i}\right)^2 \tag{6}$$

Con esta normalización, la pérdida de cada componente y la pérdida total del circuito son simplemente:

$$\Delta P_i = K_i^* \cdot q_{\text{test}}, \qquad \Delta P_{\text{total}} = q_{\text{test}} \sum_i K_i^* \tag{7}$$

IV-B. Pérdidas por Componente

IV-B1. Entrada: honeycomb y malla: La entrada opera a $v_{\text{in}} = v_{\text{test}}/CR = 2{,}22\,\text{m/s}$, por lo que el factor $(A_{\text{test}}/A_{\text{in}})^2 = 1/CR^2 = 1/81$ atenúa fuertemente cualquier pérdida local. El coeficiente local de la combinación *honeycomb* + malla depende de la porosidad β de cada capa; Mehta y Bradshaw [2] reportan valores típicos de $K_{\text{local}} \approx 0{,}40$–$0{,}60$ para las especificaciones adoptadas. Al referenciar a q_{test}, la contribución total es $K_{\text{ent}}^* \approx 0{,}028$, equivalente a solo $4{,}8\,\text{Pa}$.

IV-B2. Tobera: La tobera acelera el flujo, lo que reduce la tendencia a la separación y adelgaza las capas límite. Como consecuencia, su pérdida es prácticamente despreciable: $K_{\text{noz}}^* \approx 0{,}001$ ($0{,}2\,\text{Pa}$), estimada como cota superior mediante Darcy-Weisbach.

IV-B3. Cámara de pruebas: Es un conducto recto de sección constante ($D_h = 0{,}30\,\text{m}$, $L = 0{,}60\,\text{m}$), por lo que la ecuación de Darcy-Weisbach aplica directamente. Con $f \approx 0{,}015$ a $Re_{D_h} \approx 2{,}84 \times 10^5$:

$$K_{\text{test}}^* = f \cdot \frac{L}{D_h} = 0{,}015 \times \frac{0{,}60}{0{,}30} = 0{,}030 \quad (5{,}1\,\text{Pa}) \tag{8}$$

IV-B4. Difusor: El difusor desacelera el flujo para recuperar presión estática, pero opera contra un gradiente de presión adverso que puede causar separación de pared. Para ángulo de apertura $\alpha \approx 5$ y relación de área $AR \approx 2$, la pérdida neta referenciada es $K_{\text{dif}}^* \approx 0{,}084$ ($14{,}3\,\text{Pa}$). Ángulos superiores a 7–8 arriesgan separación, lo que elevaría esta pérdida en un factor de 3 a 5.

IV-B5. Bloqueo del modelo: La presencia del modelo en la cámara produce dos efectos: acelera el flujo en el área libre restante (bloqueo sólido) e induce una zona de baja presión aguas abajo por la estela (bloqueo de estela). El bloqueo sólido por sí solo es pequeño ($\delta = 0{,}73\,\%$), pero la estela introduce una corrección adicional cuya magnitud no escala con δ sino con el volumen de la zona de recirculación. Barlow *et al.* [1] establecen que para cuerpos esbeltos de revolución esta corrección de estela eleva el coeficiente efectivo hasta $K_{\text{blk}}^* \approx 0{,}180$ ($30{,}6\,\text{Pa}$).

IV-C. Resumen y Presión de Diseño

El resultado más relevante es que **el modelo concentra el 55.5 % de la resistencia total del circuito**, superando la suma de todos los elementos estructurales del túnel. Esto implica que el ventilador debe dimensionarse para el ensayo con modelo instalado como condición nominal; diseñar para el túnel vacío subestimaría la presión requerida por un factor de $\approx 2{,}2$.

Cuadro I
PÉRDIDAS REFERENCIADAS A $q_{\text{TEST}} = 170\,\text{Pa}$

Componente	K_i^*	ΔP_i (Pa)	%
Entrada (Honeycomb + Screen)	0.028	4.8	8.7
Tobera	0.001	0.2	0.4
Cámara de pruebas	0.030	5.1	9.3
Difusor	0.084	14.3	26.1
Bloqueo del modelo	0.180	30.6	55.5
$\sum K_i^*$	**0.323**	**55.0**	**100**

La presión que debe suministrar el ventilador cubre las pérdidas internas más la energía cinética que el flujo disipa al salir libremente a la atmósfera:

$$\Delta P_{\text{fan}} = q_{\text{test}} \left(1 + \sum_i K_i^*\right) = 170 \times 1{,}323 \approx 225\,\text{Pa} \tag{9}$$

V. Especificaciones del Sistema de Ventilación

V-A. Punto de Operación

El caudal necesario para sostener $v_{\text{test}} = 20\,\text{m/s}$ es:

$$Q = v_{\text{test}} \cdot A_{\text{test}} = 20 \times 0{,}09 = 1{,}80\,\text{m}^3/\text{s} \approx 3814\,\text{CFM} \tag{10}$$

Combinado con la Ec. (9), el punto de operación del sistema es $(Q,\, \Delta P) = (1{,}80\,\text{m}^3/\text{s},\, 225\,\text{Pa})$.

V-B. Arreglo 2×2 en Paralelo

Al distribuir el caudal entre 4 ventiladores en paralelo, cada unidad debe entregar:

- $Q_i = 1{,}80\,\text{m}^3/\text{s}/4 = 0{,}45\,\text{m}^3/\text{s}$ ($954\,\text{CFM}$)
- $\Delta P_i = 225\,\text{Pa}$ (la presión no se divide en paralelo)

El diámetro máximo inscrito en cada celda de la sección $0{,}9\,\text{m} \times 0{,}9\,\text{m}$ dividida en 4 es:

$$D_{\text{máx}} = \sqrt{4 \times 0{,}2025/\pi} \approx 508\,\text{mm} \tag{11}$$

Se adoptan hélices de $400\,\text{mm}$–$450\,\text{mm}$ para alojar el bastidor estructural entre celdas.

V-C. Estimación de RPM

La velocidad de rotación de diseño se obtiene de la ley de semejanza de ventiladores axiales:

$$Q = \varphi \cdot n \cdot D^3 \quad \Rightarrow \quad n = \frac{Q_i}{\varphi\, D^3} \tag{12}$$

donde $\varphi \in [0{,}15, 0{,}20]$ es el coeficiente de flujo adimensional para hélices de paso medio. Para $D = 400\,\text{mm}$:

$$n = \frac{0{,}45}{0{,}175 \times 0{,}064} \approx 40{,}2\,\text{rev/s} = 2410\,\text{RPM} \tag{13}$$

Cuadro II
RPM DE DISEÑO SEGÚN DIÁMETRO Y COEFICIENTE DE FLUJO

D (mm)	φ	Q_i (m^3/s)	RPM
400	0.15	0.45	2813
400	0.20	0.45	2109
450	0.15	0.45	1977
450	0.20	0.45	1483

V-D. Selección de Motores Brushless y Constante K_V

En la vecindad del punto de operación, el caudal varía aproximadamente en proporción a las RPM ($Q \approx n \cdot \varphi D^3$). Esta linealidad es válida localmente; a velocidades muy alejadas del punto de diseño la curva real de la hélice se desvía por efectos de separación de perfil y variación del ángulo de ataque efectivo. En el rango de operación normal, el control mediante variadores ESC es efectivo:

$$n = K_V \cdot V_{\text{ESC}} \quad \Rightarrow \quad Q \approx K_V \cdot V_{\text{ESC}} \cdot \varphi D^3 \tag{14}$$

Para el rango objetivo de $1500\,\text{RPM}$ a $3000\,\text{RPM}$:

- **4S (14.8 V):** $K_V \approx 100\text{–}200\,\text{RPM/V}$
- **6S (22.2 V):** $K_V \approx 70\text{–}135\,\text{RPM/V}$

Los motores *outrunner* de gran diámetro con $K_V \leq 200\,\text{RPM/V}$ son los adecuados; valores $K_V > 500\,\text{RPM/V}$ corresponden a configuraciones de alta velocidad para hélices pequeñas que no alcanzan el torque requerido. La potencia hidráulica y eléctrica por motor son:

$$P_{\text{hid}} = \Delta P \cdot Q_i = 225 \times 0{,}45 = 101\,\text{W} \tag{15}$$

$$P_{\text{elec}} = P_{\text{hid}}/\eta = 101/0{,}66 \approx 153\,\text{W} \tag{16}$$

Se especifican motores de $300\,\text{W}$ por unidad ($1{,}2\,\text{kW}$ total), lo que representa un margen del 96 % sobre el punto de diseño para absorber la dinámica del lazo PID y compensar ráfagas.

VI. BALANCE DE POTENCIA DEL SISTEMA

$$P_{\text{fluid}} = \Delta P_{\text{fan}} \cdot Q = 225 \times 1{,}80 = 405\,\text{W} \tag{17}$$

$$P_{\text{elec}} = P_{\text{fluid}}/\eta = 405/0{,}66 \approx 614\,\text{W} \tag{18}$$

La planta de $1{,}2\,\text{kW}$ garantiza el margen operativo requerido.

VII. CONCLUSIÓN

Se ha presentado el diseño completo de un túnel de viento de circuito abierto para el ensayo del cohete Freccia. La relación de contracción $CR = 9$ emerge de tres restricciones simultáneas: bloqueo del modelo, longitud disponible y uniformidad de flujo. El análisis de pérdidas mediante coeficientes referenciados a q_{test} revela que el bloqueo del modelo domina el presupuesto energético con un 55.5 % del total; en consecuencia, el punto de diseño del ventilador corresponde al túnel en operación con modelo instalado. El sistema motriz seleccionado — cuatro motores brushless *outrunner* con $K_V \leq 200\,\text{RPM/V}$ y hélices de $40\,\text{cm}\text{–}45\,\text{cm}$ — opera en el rango de $1500\,\text{RPM}$ a $3000\,\text{RPM}$ donde la proporcionalidad $Q \propto n$ es válida, simplificando la implementación del lazo de control PID.

REFERENCIAS

[1] J. B. Barlow, W. H. Rae y A. Pope, *Low-Speed Wind Tunnel Testing*, 3.ª ed. Wiley, 1999.

[2] R. D. Mehta y P. Bradshaw, "Design rules for small low speed wind tunnels," *Aeronaut. J.*, vol. 83, no. 827, pp. 443–449, 1979.